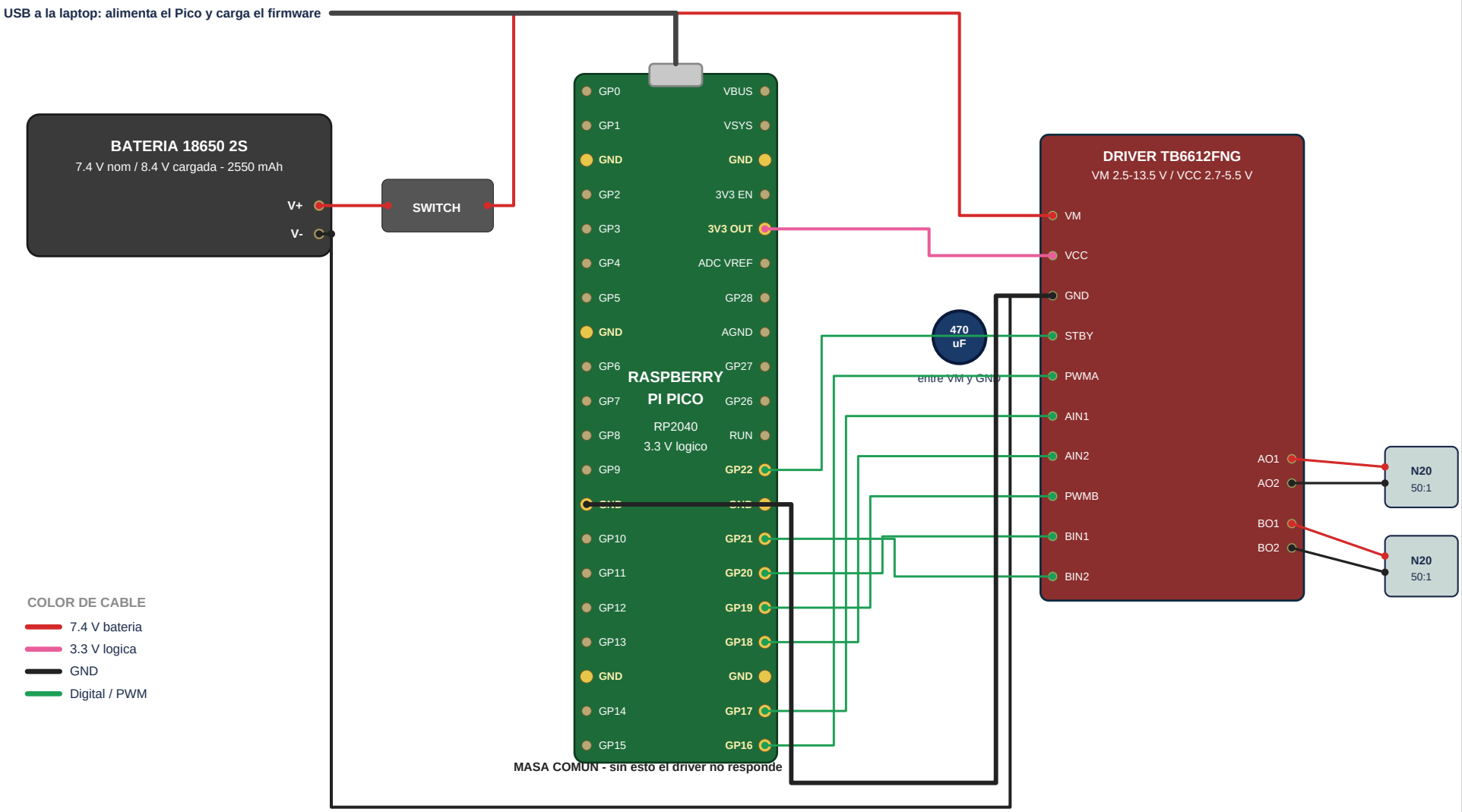


ANTES DE ENERGIZAR

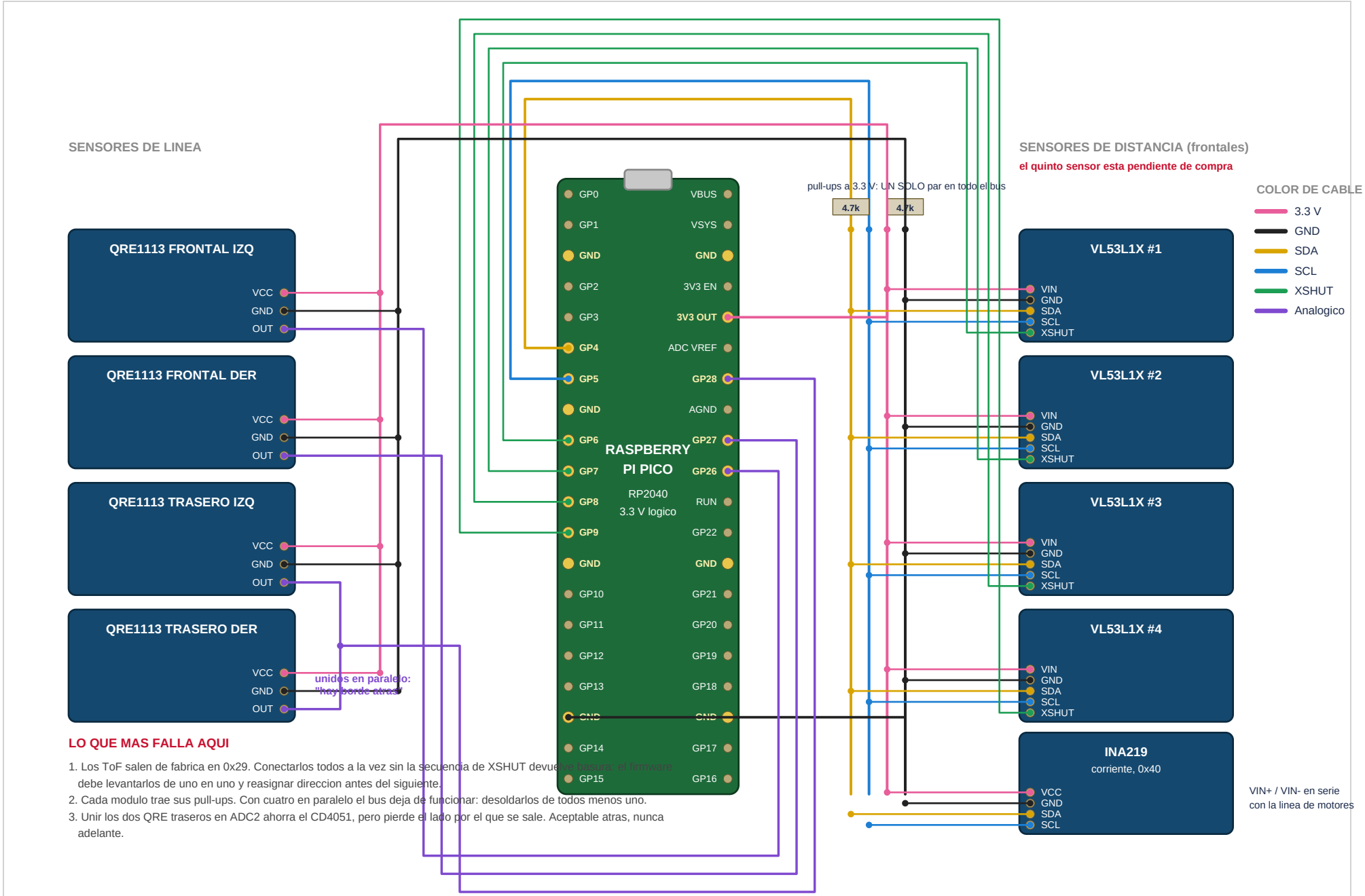
1. La bateria NO toca el Pico en este montaje. Sus 7.4 V van solo a VM del driver; el Pico vive del USB.
2. Verificar con multimetro que V+ de la bateria llega a VM y que las masas estan unidas antes de conectar el USB.
3. Ruedas en el aire en la primera prueba. Si una gira al reves, se invierten AIN1/AIN2 en firmware, no el cableado.

Hoja 1 - Banco de pruebas: motores y driver (se puede armar HOY)

Pico alimentado por USB. La bateria alimenta SOLO el driver. No hace falta el convertidor buck.
MiniSumo Rev. B - Raspberry Pi Pico - 6.o Foro Nacional de Ingenierias UVM 2026

Alexander Fibela Gomez

Rev. A - verificar antes de energizar



LO QUE MAS FALLA AQUI

1. Los ToF salen de fabrica en 0x29. Conectarlos todos a la vez sin la secuencia de XSHUT devuelve basura: el firmware debe levantarlos de uno en uno y reasignar direccion antes del siguiente.
2. Cada modulo trae sus pull-ups. Con cuatro en paralelo el bus deja de funcionar: desoldarlos de todos menos uno.
3. Unir los dos QRE traseros en ADC2 ahorra el CD4051, pero pierde el lado por el que se sale. Aceptable atras, nunca adelante.

Hoja 2 - Cableado de sensores: bus I2C y entradas analogicas

Los cuatro ToF y el INA219 comparten un solo bus. Los QRE1113 van a las entradas ADC.

MiniSumo Rev. B - Raspberry Pi Pico - 6.o Foro Nacional de Ingenierias UVM 2026

Alexander Fibela Gomez

Rev. A - verificar antes de energizar

PLAN DE PRUEBAS, EN ORDEN

#	PRUEBA	QUE NECESITA	COMO	HOY
1	Pico vivo	Solo USB	Cargar MicroPython o el SDK y hacer parpadear el LED de GP25.	SI
2	Escaneo I2C	USB + 1 ToF	Conectar UN solo VL53L1X y escanear el bus. Debe aparecer 0x29.	SI
3	Direcciones	USB + 4 ToF	Secuencia de XSHUT: levantar uno a la vez y reasignar 0x30..0x33.	SI
4	Medir distancia	USB + 4 ToF	Leer los cuatro a 50 Hz y ver que distinguen un objeto a 10, 20 y 40 cm.	SI
5	INA219	USB + INA219	Verificar que responde en 0x40 y que lee 0 mA sin carga.	SI
6	Sensores de linea	USB + 3 QRE1113	Umbrales sobre papel negro mate y blanco. Guardar valores crudos.	SI
7	Giro de motores	USB + bateria a VM	Hoja 1. Ruedas en el aire, PWM al 30 %, comprobar sentido.	SI
8	Rampa de PWM	USB + bateria a VM	Subir de 0 a 80 % y medir consumo con el INA219 en serie.	SI
9	Empuje real	USB + bateria a VM	Robot contra la mano: la corriente debe dispararse al bloquear.	SI
10	Autonomo	Todo por bateria	Requiere el convertidor buck. No intentar antes.	NO
11	4 sensores linea	CD4051	Requiere el multiplexor, o unir los traseros segun hoja 2.	PARCIAL
12	5 ToF completos	Quinto sensor	Pendiente de compra. Con cuatro se puede validar todo lo demas.	NO

CAMBIOS PENDIENTES

TIPO	QUE
Comprar	Convertidor buck 5 V
Comprar	Quinto VL53L1X
Opcional	CD4051
Rediseñar	Bolsillo de bateria
Firmware	Limite de PWM al 80 %
Montaje	470 uF en VM
Montaje	Quitar pull-ups

DETALLE DE LOS CAMBIOS

Convertidor buck: es el unico bloqueo real para operar con bateria. Entrada 7.4 V, salida 5 V ajustada con el potenciometro
ANTES de conectar el Pico, verificada con multimetro. Va a VSYS, nunca a 3V3 OUT.
Bolsillo de bateria: las dos celdas 18650 ocupan 37 x 65 x 18.5 mm. El bolsillo del chasis Rev. B mide 55 x 30 x 13 mm.
Reorientarlas con el eje largo en X (transversal) y dos filas en Y: entran en el ancho de 100 mm y caben entre la cuña y los motores.
Sensores de linea: con tres entradas ADC y cuatro sensores, o se compra el CD4051 o se unen los dos traseros en paralelo.
La segunda opcion no cuesta nada y para la funcion trasera basta: solo necesitas saber que hay borde, no de que lado.
Orden de armado sugerido: primero el bloque logico completo por USB (pruebas 1 a 6), luego motores con bateria a VM (7 a 9),
y solo cuando todo eso funcione, integrar el buck y pasar a autonomo. Depurar todo junto desde el principio cuesta mucho mas.

Alexander Fibela Gomez